

霖楓學苑 · L F Academy

小三 · 第 30 堂 · 學生版講義

綜合：小數+測量+圖表

跨課題 · 測量實物+記錄+畫圖表 · 65 分鐘

核心陷阱：□ 單位轉換！測量用 cm，記錄用小數（m）時要小心換算！

前置知識：L27 小數初探 · L28-L29 棒形圖

本堂目標：① 實際測量物件 ② 用小數記錄長度 ③ 整理數據成表格 ④ 畫棒形圖呈現結果

對應教材：《小學數學新思維》3下B冊 跨單元綜合

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題）★

#	題目	難度	作答區
1	1 米 = ____ cm 。 50 cm = ____ 米（用小數：0.??）		
2	一支鉛筆長 15 cm = ____ 米（小數表示）		
3	量度書本長度用咩單位最適合？A. 米 B. 厘米(cm) C. 公里		
4	把以下數據由小到大排列：0.3m, 0.15m, 0.8m, 0.05m		
5	測量了 4 支筆的長度（cm）：12, 15, 10, 18 。如果用棒形圖表示，一格 = 2cm，最長那支棒要畫幾格？		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：測量 + 小數記錄 ★ 最重要

- ① 用間尺量度物件 → 讀出 cm（厘米）
- ② 轉換成 m（米）： $\text{cm} \div 100 = \text{m}$
- ③ 例：15 cm = $15 \div 100 = 0.15 \text{ m}$
- ④ 例：8 cm = 0.08 m | 20 cm = 0.20 m = **0.2 m**
- ⑤ 陷阱：15 cm = 0.15 m，唔係 1.5 m！小數點位置要小心！

例題 1：測量與記錄

 量度以下物件，用 cm 和 m 記錄：

物件	長度 (cm)	長度 (m)
鉛筆	18 cm	0.18 m
膠擦	5 cm	0.05 m
間尺	15 cm	0.15 m
書本	21 cm	0.21 m

注意：cm → m 要 ÷ 100 ! 因為 1 m = 100 cm !

⚠ 終極陷阱：15 cm = 0.15 m (唔係 1.5 m !)。記住：cm 轉 m 係 ÷ 100，即係小數點向左移兩個位！

💡 記憶法：100 cm = 1 m。所以 cm 數值 ÷ 100 = m 數值。例如 150 cm = 1.50 m = 1.5 m。

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	10 cm = ____ m (小數)		
7	25 cm = ____ m (小數)		
8	0.3 m = ____ cm		
9	1.2 m = ____ cm		

知識點二：收集數據 → 整理 → 畫圖表 ● 必考

- ① Step 1：測量實物，記錄數據（用 cm）
- ② Step 2：整理成表格（類別 + 數值）
- ③ Step 3：決定一格代表值（睇最大數據）
- ④ Step 4：畫棒形圖（標題 + 刻度 + 棒 + 數字）
- ⑤ 呢個就係「數據處理」嘅完整流程！

 小測量師任務！

任務：量度你文具盒裡 5 樣物件嘅長度，記錄、整理、畫圖表！

工具：間尺（15 cm 或 30 cm）

記錄表：

物件名稱	長度 (cm)	長度 (m)
1. _____	____ cm	____ m
2. _____	____ cm	____ m
3. _____	____ cm	____ m

4. _____	_____ cm	_____ m
5. _____	_____ cm	_____ m

例題 2：從數據到圖表

以下是 4 個同學的跳遠成績（m）：小明 1.2m、小美 0.9m、小強 1.5m、小欣 1.1m。畫棒形圖表示。

Step 1：最大數據 = 1.5 m，一格可 = 0.3 m 或轉用 cm（最大=150 cm，一格=30 cm）

Step 2：轉 cm：小明 120 cm、小美 90 cm、小強 150 cm、小欣 110 cm

Step 3：一格 = 30 cm → 小明 4 格、小美 3 格、小強 5 格、小欣約 3.7 格

P3 簡單做法：一格 = 30 cm，縱軸 0, 30, 60, 90, 120, 150

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
10	完成上面的「小測量師任務」記錄表（量度5樣物件）。		
11	把你記錄的 5 個 cm 數據，全部轉換成 m（小數）。		
12	用你記錄的數據，設計一張棒形圖的縱軸刻度（決定一格代表多少 cm）。		

三、課堂分層同步練習

 基礎層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
13	把以下 cm 轉成 m（小數）：30 cm = _____ m		
14	把以下 m 轉成 cm：0.5 m = _____ cm		
15	量度你嘅手掌長度：_____ cm = _____ m		

 進階層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
16	量度 3 本書的長度，記錄 cm 和 m，找出最長和最短的相差多少 cm。		
17	把 4 個同學的身高數據（cm）排列：小文 135 cm、小華 128 cm、小欣 142 cm、小傑 130 cm。誰最高？用棒形圖（一格=5cm）表示各人要畫幾格？		
18	在下面空白處，根據你「小測量師任務」的數據畫出完整棒形圖（包括標題、刻度、棒、數字）。		

 挑戰層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
19	一條絲帶長 1 米。剪出 4 段分別長 15 cm、22 cm、18 cm、30 cm。剩餘多少 cm？用小數表示剩餘的米數。		
20	訪問 5 位同學每天睡覺的時數：A 8h、B 9h、C 7.5h、D 8.5h、E 9h。如果一格=1小時，誰的棒最高？C 的 7.5h 要點畫？（半格）		
21	課室裡的長度探索：量度並記錄書桌、椅子、黑板擦、粉筆盒的長度。將數據做成棒形圖，並寫一段簡單的發現（例如：最長係咩？最短係咩？）		

四、生活應用題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
22	 你的鉛筆長度 = ____ cm = ____ m。你的膠擦長度 = ____ cm = ____ m。哪個較長？		
23	 一扇門高 2 m = ____ cm。你的身高比門高還是矮？（量度自己身高）		
24	 統計家中 4 種水果的數量，記錄成表格，再畫棒形圖表示。		
25	 量度 3 個不同大小的盒子（長、闊、高），記錄所有數據。哪個盒子最長？		

26	 終極任務：量度課室中 5 樣物件，記錄 cm 和 m，製作完整數據表 + 棒形圖，並寫出你的發現。		
----	---	---	--

五、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	40 cm = ____ m（小數）		
H2	0.7 m = ____ cm		
H3	量度家中 3 樣物件的長度（cm），記錄下來。		
H4	判斷對錯：20 cm = 0.02 m。唔啱嘅話，正確答案係咩？		
H5	把你記錄的 3 個數據畫成棒形圖（自行決定一格代表值）。		

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	一條繩長 2 米。剪去 65 cm 後，還剩多少 cm？用小數表示剩餘的米數。		
H7	家中的數據探索：量度 5 樣不同物件的長度，畫出完整棒形圖，並找出最長和最短的相差。		
H8	設計一個小調查（題目自訂），收集 4-5 個數據，完成：記錄表 → 棒形圖 → 寫發現。		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	cm轉m小數點錯：15cm=1.5m	15 cm = 0.15 m（÷ 100，左移兩個位）

2	測量時冇對齊0刻度	物件一端要對準間尺的 0 刻度
3	數據單位混亂	記錄時寫清楚 cm 定 m，唔好撈亂
4	畫圖表時忘記標題	必定要有標題、縱軸標籤、橫軸類別
5	一格代表值太大或太小	按最大數據決定，令棒唔會太長或太短
6	數據轉換錯誤：m轉cm乘錯	$m \rightarrow cm : \times 100$ 。 $0.5\text{ m} = 50\text{ cm}$
7	量度工具選擇不當	量小物件用 15cm 間尺，量房用卷尺（米）

 **口訣一：「測量對齊刻度零，讀數精準要細心；cm轉m除一百，小數點向左移！」**

 **口訣二：「收集數據填表格，揀好一格畫棒形；標題刻度要齊全，數據故事講得清！」**



量度
對齊0，讀cm



記錄
cm+m，表格化



轉換
 $cm \div 100 = m$



畫圖
棒形圖表示數據

 **測量+記錄+畫圖表 = 數學家嘅日常工作！你已經掌握了從收集數據到呈現數據嘅完整技能！你係小小數據科學家！** 